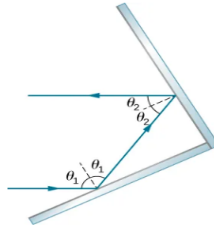


Problemas propuestos - Ondas electromagnéticas II

1. Los componentes de algunos ordenadores se comunican entre sí a través de fibras ópticas que tienen un índice de refracción $n = 1,55$. ¿Qué tiempo en nanosegundos se necesita para que una señal recorra 0,200 m a través de una fibra de este tipo?

Sol: (a) 1,03 ns

2. Demuestre que cuando la luz se refleja en dos espejos que se encuentran en ángulo recto, el rayo saliente es paralelo al rayo entrante, como se ilustra a continuación.



3. Un haz de luz en el aire incide sobre la superficie de un estanque, formando un ángulo de 20° con respecto a la superficie. ¿Cuáles son los ángulos de reflexión y refracción?

Sol: Reflexión: 70° y Refracción: 45°

4. Se puede determinar el índice de refracción de una sustancia determinando su ángulo crítico. (a) ¿Cuál es el índice de refracción de una sustancia que tiene un ángulo crítico de $68,4^\circ$ cuando se sumerge en agua? ¿De qué sustancia se trata? (b) ¿Cuál sería el ángulo crítico de esta sustancia en el aire?

Sol: (a) 1.43, Fluorita; (b) 44.2°